

MATEMÁTICA 1 – Primer Cuatrimestre 2013
Práctica adicional N°3 – SUCECIONES E INDUCCIÓN
COMISIÓN 4A

Ejercicio 1: Escribir los primeros seis términos de las siguientes sucesiones:

- a) $a_n = (-1)^{n+1} 2^{n+3}, n \geq 1$
- b) $a_n = n^{n-1}, n \geq 1$
- c) $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = (-1)a_{n-1} - 2a_{n-2}, n \geq 3$
- d) $a_n = (-1)^n + 2n - (-1)^{2n+1}, n \geq 1$
- e) $a_n = \frac{(-1)^{3n} - (-1)^{2n}}{7(n+1)}, n \geq 1$

Ejercicio 2: Hallar la forma explícita y/o recursiva para las siguientes sucesiones:

- a) 0, 1, 4, 9, 16, ...
- b) $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \frac{6}{11}, \dots$
- c) 0, -3, 6, -9, 12, -15, ...
- d) El quinto término de una sucesión aritmética es 36 y la suma del tercer y décimo término es 81.
- e) El cociente entre el décimo y el segundo término de una sucesión geométrica es 16 y el séptimo término es 24.

Ejercicio 3: Expresar con la notación sigma las siguientes sumas:

- a) $\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{4} + \sqrt{8} + \sqrt{16}$
- b) $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1$
- c) $1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{27} - \frac{1}{64} + \frac{1}{125}$

Ejercicio 4: Desarrollar las siguientes sumas:

- a) $\sum_{p=1}^5 \frac{(p-1)2^p}{p^2}$
- b) $\sum_{j=0}^4 (2^j + 3j)$
- c) $\sum_{t=2}^5 t^{t-1}$
- d) $\sum_{s=0}^3 \frac{s^2-1}{s+2}$

Ejercicio 5: Resolver los siguientes problemas:

- a) En una agencia de viaje se le da a sus 14 empleados una comisión de 35\$ por cada viaje que puede vender. El que vende menos vendió un viaje, el que sigue vendió seis, el siguiente once y así sucesivamente, ¿cuánta plata le dieron al que más vendió? ¿cuántos viajes vendió?
- b) ¿Cuántos números impares hay entre 7 y 36 (inclusive en ambos)? ¿cuánto suman estos números?
- c) Un abuelo se reúne con sus 5 nietos y les obsequia caramelos a todos, duplicando siempre lo que le ha dado al anterior. Si el último nieto recibió 64 caramelos, ¿cuántos caramelos ha dado el abuelo en total?

Ejercicio 6: Demostrar por el principio de inducción matemática las siguientes afirmaciones:

- a) $\sum_{i=0}^{n-1} (a + id) = \frac{n[2a + (n-1)d]}{2}$ para $n \geq 1$
- b) $n^3 + 2n$ es divisible por 3 para $n \geq 1$
- c) $3^{2n+2} - 2^{n+1}$ es divisible por 7 para $n \geq 1$
- d) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^n}$ para $n \geq 1$
- e) $\sum_{i=1}^n (i + 1)2^i = n2^{n+1}$ para $n \geq 1$
- f) $(2 + 5)^n > 2^n + 5^n$ para $n \geq 2$

Ejercicio 7: Resolver las siguientes sumas utilizando el ejercicio anterior.

- a) $\sum_{i=13}^{30} \frac{1}{2^i}$
- b) $\sum_{i=2}^{10} (a + id)$
- c) $\sum_{i=7}^9 (i + 1)2^i$